

陽炎の撮影

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 17回生 戸張愛生 浜本浩己 大野蒼 吉田伊織

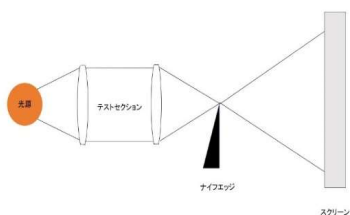
はじめに

- ・リサーチクエスチョン
陽炎の撮影は可能なのか？

- ・動機
凹面鏡での陽炎の撮影には専門的な技術が必要なので、身近な凸レンズを使い撮影したいと思った。

研究手法 1

光源から出た光を凸レンズに通すことによって平行光線に変える。テストセクションに熱源をおき、再び凸レンズに通すことによって光をナイフエッジに当てる。それによって像を暗くし、陽炎を映りやすくする。そしてナイフエッジに当たった光はスクリーンに照射され、上下左右反転した像ができる。



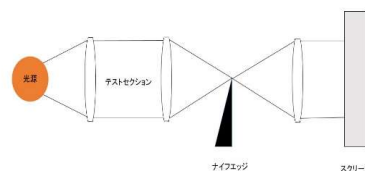
結果と考察



- ・結果
映っているが暗すぎる。
- ・考察
本当は映っているが、光が分散しているのではないかな？

研究手法 2

研究手法 1 にレンズを一枚足し、光を凝縮させる



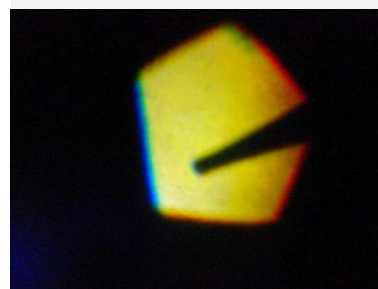
結果と考察 1

↓スクリーン
に映る陽炎

スクリーンに映ったレンズ中央の白い部分が揺らめいていることが分かる



スクリーンの場所にカメラを置いて撮影



十分な光が集まらなかったため撮影できなかった

これからの見通し

- ・凸レンズを使い、きれいに陽炎を撮影する
- ・凹面鏡を用いた陽炎の撮影

謝辞

関西学院大学物理学科阪上潔教授

参考文献

<http://seika.ssh.kobe-hs.org/media/common/ZinkoZemi/2017/ポスター.pdf>

2019/11/19

<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%88%E6%8A%98%E7%8E%87>

2019/11/21